Sistema Inteligente de Monitoramento e Controle de Trânsito

1. Introdução:

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do Sistema Inteligente de Monitoramento e Controle de Trânsito que utiliza MySQL (banco relacional) e MongoDB (banco não relacional) para atender demandas de armazenamento estruturado e não estruturado. O sistema será aplicado a um sistema de monitoramento de tráfego, integrando dados relacionais e dados não relacionais.

2. Visão geral do sistema:

2.1. Descrição do projeto:

O projeto consiste no desenvolvimento do banco de dados para um Sistema de Monitoramento Inteligente e Controle de Trânsito. O objetivo principal é fornecer uma infraestrutura de armazenamento robusta, escalável e de alta performance.

Este banco de dados será responsável por consolidar dados de diversos sensores urbanos, processar grandes fluxos de informações em tempo real e apoiar a tomada de decisões automatizadas e gerenciais para a melhoria da mobilidade urbana.

2.2. Objetivos do banco de dados

- Garantir o recebimento ininterrupto de dados enviados pelos sensores das vias
- Permitir consultas rápidas para que os semáforos adaptativos alterem seus ciclos em tempo real.
- Armazenar dados consolidados para geração de relatórios estatísticos e planejamento urbano de longo prazo.

2.3. Principais entidades identificadas

- Equipamentos: Câmeras, radares e semáforos (com status e localização geográfica).
- Registros de Tráfego: Contagem de veículos, velocidade medida e data/hora da leitura.
- Alertas/Incidentes: Acidentes, pistas alagadas, obstruções e mau funcionamento de semáforos.
- Infrações: Placa capturada, tipo de violação (avanço de sinal, velocidade)

2.4. Restrições tecnológicas

- O banco deve suportar tipos de dados espaciais para mapeamento de coordenadas (Latitude/Longitude) de sensores e incidentes.
- O modelo deve prever estratégias de particionamento de tabelas, dado o alto volume de registros gerados por minuto

3. Escopo do Projeto

- SQL (relacional)

Escopo	Descrição
Gerenciamento de Dispositivos	Cadastro, localização e controle operacional de todos os hardwares instalados nas vias públicas (câmeras de IA, radares de velocidade, sensores de presença e semáforos inteligentes)
Histórico de Equipamentos	Registra a linha do tempo de ciclo de vida e eventos técnicos de cada dispositivo cadastrado.
Registro de Infrações	Captura e armazena os dados gerados pelas câmeras e radares quando um veículo desobedece às leis de trânsito (excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, conversão proibida ou tráfego em faixa exclusiva).
Registro de Transito	Encarregado de coletar o fluxo contínuo de movimentação das vias para alimentar os algoritmos de tráfego urbanos (escopo de maior volume de dados)
Registro de Acidentes	Gerencia o cadastro de ocorrências atípicas na malha rodoviária que impactam diretamente a fluidez e exigem respostas de órgãos de segurança (colisões, atropelamentos, veículos enguiçados, pistas alagadas ou queda de árvores).
Ajuste Automático de Semáforos	Controla as ações automatizadas tomadas pelo sistema inteligente para otimizar o tempo de verde e vermelho com base nas leituras em tempo real dos sensores de trânsito.

- MongoDB (não relacional)

Escopo	Descrição
Relatórios de Acidentes	Armazena o histórico e o detalhamento analítico de colisões e incidentes em formatos semiestruturados flexíveis.
Contagem de Tráfego	Absorve o fluxo ininterrupto de dados gerados por sensores e câmeras urbanas a cada minuto.
Métricas de Desempenho	Atua como a camada de leitura e armazenamento para os indicadores de performance (KPIs) calculados constantemente pelos algoritmos de IA do trânsito.
Dados Geoespaciais	Gerencia as coordenadas geográficas dinâmicas, rotas, perímetros e pontos de interesse utilizando padrões nativos de mapas da web
Relatórios de Trânsito	Repositório (*Data Lake* de documentos) que guarda o fechamento consolidado do trânsito por períodos específicos (diário, mensal, anual) para análise de tendência de longo prazo

4. Requisitos Funcionais

- RF01 - Controle Adaptativo de Semáforos:
  - O sistema deve alterar automaticamente o tempo dos semáforos com base nos dados de velocidade média e volume de tráfego enviados pelos sensores.
- RF02 - Cadastro de Dispositivos (CRUD):
  - O sistema deve permitir o cadastro, edição, visualização e exclusão de tecnologias e sensores de monitoramento.
- RF03 - Roteamento Alternativo:
  - O sistema deve calcular e sugerir rotas alternativas para os motoristas sempre que a velocidade média de uma via cair abaixo de 20 km/h.

- RF04 - Processamento de Infrações (Cruzamento de Dados):
    - O sistema deve identificar infrações, extrair a placa do veículo, buscar o CPF do proprietário no banco de dados e vincular a penalidade à CNH correspondente.
- RF05 - Telemetria e Contagem de Fluxo:
    - O sistema deve registrar a quantidade exata de veículos que cruzam um determinado ponto e calcular a velocidade média da via em intervalos de tempo específicos.
- RF06 Emissão de Relatórios:
    - O sistema deve gerar relatórios consolidados e estatísticos sobre o fluxo de trânsito, comportamento das tecnologias e ocorrências de acidentes.

5. Requisitos Não Funcionais

5.1. Desempenho:

- RNF01: Consultas no MySQL devem ter tempo de resposta máximo de 1,5s.
- RNF02: O MongoDB deve suportar inserção de pelo menos 1000 documentos/segundo.
- RNF03: Relatórios consolidados devem ser gerados em no máximo 10 segundos.
- RNF04: Tempo de Resposta Crítico (Desempenho): O processamento completo das imagens capturadas (da captura à detecção da infração) deve ocorrer em menos de 2 segundos.

5.2. Segurança:

- RNF05: Criptografia de Dados: Todos os dados em trânsito e em repouso devem ser criptografados. As imagens dos condutores e veículos exigem camadas adicionais (ex: criptografia baseada em chaves assimétricas ou Object Storage isolado).
- RNF06: O sistema deve utilizar autenticação JWT para acesso às APIs.
- RNF07: Deve atender à LGPD para armazenamento de dados pessoais.

5.3. Disponibilidade e Escalabilidade:

- RNF08: O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99,5%.
- RNF09: O MongoDB deve ser escalável horizontalmente para suportar picos de acesso.

- RNF10: Deve haver replicação no MySQL para alta disponibilidade.
- RNF11: Escalabilidade Horizontal: A arquitetura do sistema deve ser capaz de escalar de forma elástica para atender desde pequenas regiões (bairros) até grandes regiões metropolitanas sem perda de performance.
- RNF05: Interoperabilidade: O sistema deve expor APIs padronizadas (REST ou gRPC) para permitir a integração nativa com sistemas externos de GPS (como Waze ou Google Maps)

5.4. Usabilidade e Manutenibilidade:

- RNF12: O sistema deve possuir interface intuitiva para administradores gerarem relatórios.
- RNF13: O código deve seguir boas práticas de clean code e ser documentado.

5.5. Portabilidade:

- RNF14: O sistema deve ser compatível com containers Docker.
- RNF15: Deve permitir deploy em ambiente cloud (AWS, GCP ou Azure)